# 新会古井江门海螺水泥有限公司“6•1”一般机械伤害事故调查报

来源：本网　发布日期：2024-11-05

2024年6月1日，新会区古井镇江门海螺水泥有限公司干混砂浆包装车间内一名外包作业人员在操作机械臂作业过程中发经济损失约178万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法民政府批复同意，我区依法成立由分管应急管理工作的区领导担任组长，区安委办主任担任副组长，区应急管理局、新会公安组，并邀请区纪委监委派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问笔录、调查取了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并提出了相关整改和防范措施建议。

事故发生后，新会区事故调查组邀请具有安全评价资质的3名专家参与事故调查工作，先后于6月14日、6月27日、7月1故相关书面材料，并出具了《江门海螺水泥有限公司6.1机械伤害事故技术分析报告》，指出这是一起因“违章指挥、违章操事故。

事故调查组认定，该事故是一起因企业安全管理不到位，外包作业人员违章操作，机械设备安全联锁装置失效导致人员

一、事故相关情况

**（一）事故发生单位概况**

**江门海螺水泥有限公司**，统一社会信用代码：914407057592001712，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的地址：江门市新会区古井镇三崖村下沙，经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属结构构件销售；瓷砖胶制造；瓷砖胶销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；建筑装饰材料销售；五金售；汽车零配件销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；有色金属合金销售；金属矿石销售设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

**（二）事故发生具体位置**

新会区古井镇江门海螺水泥有限公司干混砂浆包装车间。






**（三）事故发生单位安全生产管理情况**

**江门海螺水泥有限公司**，已建立相关安全生产责任制度、安全生产管理制度和安全生产管理架构，并制定了干粉砂浆码操作规程，并记录了干粉砂浆码垛机日常检维修的情况。

**安全生产教育培训方面**，江门海螺水泥有限公司只对部分干粉砂浆码垛机操作岗位作业人员开展了安全生产教育培训工包作业人员则没有开展教育培训工作，且没有相关安全生产教育和培训书面记录资料。

江门海螺水泥有限公司提供的《自动码垛系统安全操作规程》里规定：“3.8机器人运转过程中，不得超越护栏或黄线下急停按钮后，停止机器人运行，进入作业范围。”但是，江门海螺水泥有限公司干混砂浆包装车间作业现场仍然管理混乱，效，作业人员可随时随意违章进入干粉砂浆码垛机运转范围内，且江门海螺水泥有限公司对现场作业人员的轮岗情况和作业情及时排查发现作业现场存在的安全隐患，并制止作业人员的违章作业行为。

**（四）事故发生涉及的其他有关情况**

**1.事故发生涉及的其他单位基本情况**

**通山龙能人力资源管理有限公司**，统一社会信用代码：91421224MA7H9NJX82，公司类型：有限责任公司（自然人独资）县通羊镇西站青山路金山角小区七栋三单元1903室内（自主申报），经营范围：一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动业管理；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电气设备修理；电子、机械设备维护（服务（不含许可类信息咨询服务）；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

2023年9月25日，通山龙能人力资源管理有限公司与江门海螺水泥有限公司签订了《水泥装车发运、码头清仓及堆棚内海螺水泥有限公司，乙方：通山龙能人力资源管理有限公司）。协议书规定：“（1）第四条4.1根据生产的实际情况，及时调条4.7乙方如不适应甲方的生产需要，甲方有权要求乙方及时调整劳动组合，按时完成生产任务。（3）第四条4.13乙方只与甲乙方发生劳动关系，不与甲方发生任何劳动合同关系。（4）第四条4.15乙方人员必须服从甲方生产部门负责人及现场管理人间和各项规章制度，根据生产、销售需要，乙方必须配备足够的人员，24小时开足包装机，进行生产作业（就餐时间不占用生力资源管理有限公司负责安排作业人员到江门海螺水泥有限公司开展有关承包的生产作业工作，江门海螺水泥有限公司负责生保养和作业人员日常管理，

**安全生产教育培训方面**，通山龙能人力资源管理有限公司没有对部分作业人员，如死者岳**和叉车司机赵**开展相关安全生产教育和培训书面记录资料。

**2.事故涉及设备概况**

事故涉及设备名称：**干粉砂浆码垛机**，设备种类：工业机器人；使用单位名称：江门海螺水泥有限公司；设备使用地点：工段；设备类别：工业机器人；型号：ER210-2700；出厂编号：CT1359B21B；控轴数：6轴；手腕可搬运质量：210KG；可达半径：AC伺服驱动；手腕允许负载转矩：1337N·m；手腕允许负载转动惯量：141KG·m²；重大单轴速度：200°/sec；安装方式：地面能装备股份有限公司检测合格；2024年2月23日，江门海螺水泥有限公司与海螺中南智能有限公司会签，干粉砂浆码垛机安装进水泥有限公司与海螺中南智能有限公司共同验收合格。

事故发生当天，干粉砂浆码垛机操作平台旁小门和干混砂浆包装车间木托盘板旁的红外线感应器装置均是处于失效状态内时，机械臂不会停止运转。只有木托盘板摆放不到位的情况下，机械臂才会停止运转，但当木托盘板摆放到位后，机械臂会

二、事故经过和应急处置情况

**（一）事故发生经过**

6月1日，根据班长覃**安排，赵**和岳**于0时至8时在干混砂浆包装车间工作，岳**在干混砂浆包装车间负责插袋工作泥有序地放到运输带上，运输到干粉砂浆码垛机机械臂抓手范围内（输送带末端），由机械臂按照一次抓起两包水泥运行模上，然后再由赵**驾驶叉车将一木托盘板水泥搬运至就近仓库存放。约凌晨4时30分，因木托盘板摆放不到位，导致机械臂未门进入机械臂运转范围内，面朝外面背向机械臂，弯下腰采取用手拉的方式，将木托盘板摆正。当木托盘板位置摆正后，机械岳**没有注意到身后运转而来的机械臂，不慎被机械臂撞倒在木托盘板上，机械臂由于设定行程没有完成且运转速度快，继续时起身躲避，被机械臂抓手压倒在木托盘板上。当赵**驾驶叉车从仓库返回到岳**工作的干混砂浆包装车间，正在用叉车叉起抓手压倒在旁边的木托盘板上，鼻子里有血迹，脸色青灰，安全帽散落在木托盘板旁边。赵**见状立即大声呼救，拨打120急生产瓷砖胶车间内工作的陈**和卯*听到赵**的呼救后，立刻跑到岳**工作的干混砂浆包装车间，和随后赶到的班长覃**对被众人徒手施救失败，便使用叉车将机械臂抓手抬升起来救出岳**。岳**被救出后，江门海螺水泥有限公司立刻安排车辆将岳**效死亡。

**（二）事故救援及善后处置报送情况**

事故发生后，区应急管理局、古井镇人民政府应急办、古井镇派出所等相关部门单位赶赴现场进行应急处置，全力做好工作，家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

2024年6月19日，江门海螺水泥有限公司和通山龙能人力资源管理有限公司向死者家属进行经济赔偿并取得家属谅解，本次事故应急处置未造成其他次生事故和社会负面影响，且暂未发现我区有关单位及其工作人员存在不配合上级事故调查、迟

**（三）事故后果**

**1.人员伤亡情况**

事故造成1人死亡。

**岳****，女，汉族，居民身份证号：142423***，户籍地址：山西省***；劳动关系单位：通山龙能人力资源管理有限公司干混砂浆包装岗位到岗时间：2024年6月1日；工作分工：干混砂浆包装车间插袋工。

**2.直接经济损失**

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，经统计，直接经济损失约为人民

三、事故原因

**（一）事故直接原因**

**1.违反操作规程作业。**岳**安全意识淡薄，在操作干粉砂浆码垛机作业过程中，在干粉砂浆码垛机机械臂没有停止工作小门（当时小门的安全连锁装置已失效）进入到机械臂的运转范围内，被运转中的机械臂抓齿压倒导致死亡，是导致事故发生

**2.机器设备安全连锁装置失效。**机械臂在事故发生前，该系统安全联锁装置已处于失效状态：进入机械臂作业区第一道器接头未连接，致使机械臂安全联锁装置完全失效。但江门海螺水泥有限公司仍然照常安排作业人员上岗操作机械臂进行生产二。

**（二）事故间接原因**

**1.安全生产主体责任落实不到位。**江门海螺水泥有限公司虽然与通山龙能人力资源管理有限公司签订了劳务协议，并在责任，并制定了相关事故隐患排查治理制度、教育培训计划、干粉砂浆码垛机安全操作规程等安全生产管理制度和操作规程，及时发现并排查出干粉砂浆码垛机处于安全联锁装置失效的状态，也未及时发现和制止作业人员岳**违反操作规程，私自进入发生的间接原因之一。

**2.未落实安全生产管理职责。**江门海螺水泥有限公司和通山龙能人力资源管理有限公司的主要负责人、安全生产管理人产法》的法定职责，未对作业人员进行安全生产教育培训，对生产作业现场安全管理工作不到位，未能及时发现并消除作业过制止和纠正作业人员在工作岗位违反操作规程的行为，是导致事故发生的间接原因之二。

**3.作业人员安全意识淡薄**，未经相应的岗位安全生产教育培训上岗作业，不熟悉新岗位、新工艺存在的危险危害因素和之三。

**（三）事故相关检验检测和鉴定情况**

**1.江门海螺干粉砂浆码垛系统（下称：该系统）是水泥生产企业改善工作环境、保障职业健康、提高安全生产水平的自**

该系统的制造商具备合法资质。该系统的制造商是安徽海螺中南智能机器人有限责任公司（下称：安徽海螺）。安徽海发的营业执照，经营范围包括：“水泥特种机器人的研发、设计、制造、销售、安装、改造及维修服务”。2022年4月25日，“安徽省科技型中小企业”称号；同年10月18日，安徽海螺荣获安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务

该系统不属于淘汰落后的生产工艺与设备。安徽海螺给江门海螺研发和安装的干粉砂浆码垛系统包括：型号为ER210-R2包、控制系统、双包抓手、双包抓取辊道。干混砂浆码垛系统设置的安全设施有：安全光栅1套；安全门一个；急停按钮、复置一套（带急停按钮）。安徽海螺研发的袋装水泥机器人自动装车设备于2021年12月27日被安徽省经济和信息化厅列入“2021单”，并于2023年1月8日获得安徽省芜湖市科学技术局颁发的“高新技术产品认定证书”。

江门海螺与安徽海螺就该系统选型、安装达成了共识，并对该系统在完成安装调试后，共同进行了验收。2024年2月23海螺干粉砂浆自动码垛项目方案”达成了共识。同年4月28日，江门海螺与安徽海螺共同签署了“干粉砂浆码垛设备验收单”完成并且完成设备调试”，同时由安徽海螺的培训讲师朱许在该系统现场对江门海螺4名人员进行了培训，培训内容涉及：1.画面讲解，按钮功能及数据含义介绍；3.机器人手动操作培训，常见故障处理方法。

**2.该系统安全装置（安全光栅、安全门、急停按钮）经江门市新会区应急管理局、江门市新会区古井镇应急办和3名专故障、工作状态良好。**

（1）2024年7月1日，三方与江门海螺共同检验安全光栅有效性时，江门海螺的工作人员将安全光栅的线路简单连接后线路处于断开状态），当有人员或物体进入光束范围，立即触发该系统停机（机器人停止工作），再次启动该系统需人工进行全光栅无故障、工作状态良好。

（2）2024年7月1日，三方与江门海螺共同检验安全门有效性时，当江门海螺的工作人员打开安全门，立即触发该系统系统需人工复位，重新启动。上述测试证明安全门无故障、工作状态良好。

（3）2024年7月1日，三方与江门海螺共同检验该系统的急停按钮。经测试所有急停按钮无故障、工作状态良好。

**3.江门海螺工作人员口头描述该系统左、右托盘安全连锁功能与现场勘察、测试不一致。**

江门海螺工作人员口头描述：“正常情况下，该系统左或右托盘在托板放置不当的时候，会触发该系统停机（机器人停

2024年7月1日，三方与江门海螺共同检验左、右托盘安全连锁功能时，只要一边托盘在正常装载成品，另一边托盘发（机器人正常运作）；只有当需要装载的托盘上面的托板放置不当时，才会触发系统停机（机器人停止工作）。

**4.江门海螺6.1机械伤害事故发生前，该系统安全装置已处于不正常状态，但江门海螺仍然照常安排生产、通山公司仍然**

（1）事故调查谈话笔录中，江门海螺工作人员、通山公司外包作业人员对该系统运行过程中安全装置所处状态的描述自

（2）江门海螺对该系统的维护保养记录没有反映该系统安全装置失效情况，与事故调查谈话笔录中江门海螺工作人员过程中安全装置所处状态的描述不一致。

（3）2024年6月14日，三方对事故现场进行复核时，该系统安全光栅的线路处于断开状态。

四、属地政府安全监管履职情况

**古井镇人民政府。**事故发生前，古井镇应急办从2022年2月24日至2024年5月13日出动34人次对江门海螺水泥有限公司开35条安全隐患，主要隐患集中在生产设备、传动部位定期维修更换产生的危险作业和高负荷运载产生的设备耗损等。6月1日事处理措施决定书责令江门海螺水泥有限公司停止干混砂浆车间的生产。

关于安全事故的防范工作，古井镇应急办多措并举，以安全生产“硬措施”压实部门安全监管责任和企业安全主体责任**一是**强化安全生产工作机制。古井镇印发《古井镇系统防范化解安全风险 全面压减生产安全事故行动工作方案》，切实压减会议，通报古井镇近期安全生产工作情况，总结分析安全生产形势，要求聚焦重点行业领域开展全面排查、集中整治，加强生各行业领域的本质安全水平，并运用工作群信息每日报送、季度会听取工作情况和安委办警示提醒等保障措施，压实安全责任来，古井镇主要领导带队对辖区重点企业开展安全生产检查12家次，全面排查风险隐患，筑牢安全防线。古井镇应急办共出动和闭环复查共84次，发现并整改安全隐患177条。6月2日至6月3日针对辖区内使用智能机械手臂的生产经营单位进行全覆盖检测试、防护措施机电联动测试、紧急制动装置灵敏测试等。7月3日至7月4日针对夜间作业企业开展夜查行动，突击检查夜间作状态、作业场所是否满足夜间作业条件、安全管理人员是否满足夜间作业沟通协作等，压紧压实企业安全管理，督促引导企业

培训宣传。古井镇今年组织对辖区企业主要负责人、安全管理人员等开展安全生产管理、高处作业、有限空间、特种设备培训生产月要求积极开展宣传“五进”活动，还制作“安全生产月”宣传挂图展板约40个，横幅30条，发放宣传资料和宣传礼品超急”的安全氛围。**四是**强化精准执法和专家指导。古井镇加强安全生产执法检查，对检查过程中发现的违法行为坚决查处，2法立案4宗，罚没金额5.5万元，还联合第三方安全专家，针对辖区重点工贸企业开展专家指导服务13家次，切实督促企业履行**是**强化督促落实企业安全生产主体责任。2023年2月26日积极推动江门海螺水泥有限公司委托第三方评价机构出具《江门海螺水浆项目安全预评价报告》，协助企业提升作业标准化，实施安全技术措施，督促其落实安全教育培训，解决其内部存在的薄弱螺水泥有限公司对事发部位工作入口进行了隔离封闭，增加托盘自动输送机，不允许人员进入，并根据实际设置红外光栅保离、员工人脸识别系统等安全保障措施。企业还组织开展现场员工及维修人员、外包作业人员专题培训，提高岗位人员安全意

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

**（一）事故单位及相关人员**

**1.江门海螺水泥有限公司。**江门海螺水泥有限公司安全生产管理不到位，未能落实企业安全生产主体责任，对员工违反采取可靠的安全措施消除隐患，导致事故发生，对事故的发生负有主要责任。**建议：**新会区应急管理局依据《中华人民共和国安《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二款[2]的有关规定，对江门海螺水泥有限公

**2.王**。**王**是江门海螺水泥有限公司的主要负责人、安全负责人，负责公司日常生产经营管理工作，履行《中华人民未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负领导责任。**建议：**新会区应急管理局十五条第一款[3]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第一款[4]的有关规定对王**给

**3.周*。**周*是江门海螺水泥有限公司安环处常务副处长、安

1.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

……

2.《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二款：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

……

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚

……

3.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

……

4.《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

……

全生产管理人员，安全生产管理工作不到位，履行《中华人民共和国安全生产法》法定职责不到位，未能及时发现和制止员工责任。**建议：**新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[1]的有关规定对周*给予行政处罚。

**4.岳**。**岳**是通山龙能人力资源管理有限公司的外包作业人员，被派遣到江门海螺水泥有限公司干混砂浆包装车间的门海螺水泥有限公司制定的操作规程进行作业，违规进入机械臂工作区域，被运行的机械臂抓齿压倒导致死亡，对事故负直接无效死亡，不予追究其责任。

**（二）事故其他单位及相关人员**

**1.通山龙能人力资源管理有限公司。**通山龙能人力资源管理有限公司安全生产管理不到位，未按照规定对外包作业人员据劳务协议约定落实作业现场安全生产管理职责，导致事故发生，对事故的发生负有主要责任。**建议：**新会区应急管理局依据一十四条第一款和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二款的有关规定，对通处罚。

**2.吴**。**吴**是通山龙能人力资源管理有限公司的安全主要负责人、业务部经理，负责全公司的安全生产管理工作，安民共和国安全生产法》法定职责不到位，未能有效履行与江门海螺水泥有限公司约定的安全生产管理职责，对事故的发生负《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的有关规定对吴**给予行政处罚。

六、事故的主要教训

新会古井江门海螺水泥有限公司“6·1”事故教训深刻，令人深省，暴露出以下亟待解决的问题：

**（一）涉事企业没有落实安全生产主体责任，员工安全生产意识淡薄。**江门海螺水泥有限公司未落实安全生产主体责任培训存在走过场的现象。企业主要负责人管理不到位，安全管理人员对员工违反操作规程作业未能及时发现、制止，并采取生。

**（二）属地监管不力，业务能力有待进一步提高。**古井镇人民政府对江门海螺水泥有限公司安全生产监督检查不到位，生产主体责任。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取新会古井江门海螺水泥有限公司“6·1”事故教训，落实人民至上、生命至上的原则，相关职能部门、各镇题，举一反三，进一步完善工作机制和责任体系，明确监管职责和规范管理，切实保障人民群众生命财产安全，强化安全意识整改和防范措施建议：

**（一）江门海螺水泥有限公司**要认真吸取事故教训，建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，明确安全生产管理职人以及安全生产管理人员要切实履行《中华人民共和国安全生产法》规定的法定职责，加强公司安全生产管理工作，落实“一期间，主要负责人、安全生产管理人员必须管理落实到位。

**（二）江门海螺水泥有限公司**要委托有资质的安全评价机构进行安全现状评价，开展安全生产事故隐患大排查大整治工产。同时，加强公司员工以及外包作业人员的安全生产教育培训和安全技术交底工作，提高作业人员安全意识和自我防护意识理，完善各项安全防范措施和加强现场监管工作，严厉查处作业人员违章作业行为，确保所有机械作业安全。

**（三）江门海螺水泥有限公司**要对所有机械臂进行全面检查、维护，经有资质的单位检验合格后才能投入使用。对劳动用品管理台账，严格执行强制报废制度。同时，要完善机械臂操作规程、安全注意事项、应急救援预案等，并组织机械臂操作演练，提高使用安全操作技能和应急处置能力。

**（四）落实属地管理，全面保障安全。**古井镇人民政府根据职责科学制定并落实安全生产监管检查计划，加强精准执法检查，通过“四不两直”等方式，进一步加大监管执法力度，严格督促企业主要负责人落实安全生产主体责任，对任何安全生持“两个零容忍”，尤其涉及重大事故隐患、企业单位负责人管理不到位情况，一旦发现，要严格按照相关安全生产法律法规平，促进辖区安全生产形势稳定向好发展。

